

4-Trigonometría

¿Á

bjbjýŷŷ

°ËUîè

4 -Trigonometría

Operativa con ángulos

Suma de ángulos

EMBED PBrush

Resta de ángulos

Multipl. por un n° Natural

División por un n° Natural

Teorema de Thales: Dadas dos rectas r y s que se cortan en un punto A , si trazamos dos rectas paralelas entre sí y que corten a las rectas r y s , los segmentos resultantes son proporcionales. Al cociente se denomina razón de proporcionalidad o semejanza.

Teorema de Pitágoras: Solo se aplica a los triángulos rectángulos. El lado opuesto al ángulo recto se llama Hipotenusa y los lados que forman el ángulo recto se llaman Catetos.

EMBED Equation.3

Si trazamos una recta paralela a r y que pase por N , tenemos:

Medida de Ángulos

Un grado es la amplitud de un ángulo central que resultan de dividir una vuelta entera entre 360 y por tanto un grado es $1/360$ partes. Un grado se divide en 60 minutos y un minuto en 60 segundos. Se utilizan estos signos:

Un radian es el ángulo central cuyo arco coincide con su radio. Y responde a la siguiente fórmula:

Razones trigonométricas en triángulos rectángulos

Los vértices de los triángulos se nombran con letras mayúsculas y los lados opuestos con minúsculas.

Razones trigonométricas de 30° , 45° y 60°

Sen

Cos

Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera en la circunferencia goniométrica

Para estudiar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera se recurre a la circunferencia goniométrica que es una circunferencia cuyo centro esta en un sistema de coordenadas cartesianas y de radio igual a 1.

1º Cuadrante

2º Cuadrante

3º Cuadrante

4º Cuadrante

EMBED PBrush

Razones trigonométricas de ángulos notables

sen (

cos (

tg (

cotg (

sec (

cosec (

0 rad = 0º

No definida

$\frac{\pi}{2}$ rad = 90º

π rad = 180 º

$\frac{3\pi}{2}$ rad = 270º

2π rad = 360º

Reducción al primer cuadrante de las razones trigonométricas

Ángulos complementarios

Ángulos suplementarios

Ángulos opuestos

EMBED Equation.3

Ángulos que se diferencia en 180º

Ángulos que suman 270º

Ángulos que se diferencia en 270º

EMBED PBrush

Relación entre las razones trigonométricas

Ecuación fundamental de la trigonometría

Aplicamos el teorema de Pitágoras al triángulo BOA y como la hipotenusa es uno tenemos:

Como el triángulo BOA y el DOC son semejante, aplicando Tales tenemos:

Si a la ecuación fundamental de la trigonometría la dividimos por $\cos^2\alpha$, tenemos:

Si la dividimos por $\sin^2$, tenemos:

Razones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos

Las razones trigonométricas para el triángulo AOC son:

En la figura se observa que el triángulo AOC es semejante al ABE y sus razones son:

Para el triángulo BOD, tenemos:

De la misma forma obtenemos

y para la tangente sustituimos ambas fórmula y dividimos entre

Suma de ángulos

Ángulo doble

Diferencia de ángulos

Ángulo mitad

Sistemas con las ecuaciones:

EMBED Equation.3

Transformación de sumas en productos

Realizando el cambio de variable:

Si seguimos el mismo proceso para la resta tenemos la otra ecu.

Resolución de ecuaciones y sistemas d ecuaciones

Ecuaciones trigonométricas: son aquellas en las cuales la incógnita aparece como argumento en una o en varias razones trigonométricas. Tener en cuenta la relación con los diferentes cuadrantes y las vueltas completas.

Sistemas de ecuaciones. Dos ecuaciones en las que las incógnita aparece como argumento y se resuelven por los habituales métodos de resolución.

Teorema del seno

EMBED PBrush

Teorema del seno: En todo triángulo las longitudes de sus lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos respectivamente, y la constante de proporcionalidad es igual al diámetro de la circunferencia circunscrita del triángulo.

Teorema del coseno

Teorema de coseno: El cuadrado de la longitud de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos menos el doble del producto de esos lados por el coseno del ángulo que forman.

Área de un triángulo

Conocidos dos lados y el ángulo comprendido se puede calcular directamente el área de cualquier triángulo.

Expresa en radianes los siguientes ángulos:

Expresa en grados los siguientes ángulos:

Halla los ángulos semejantes a los indicados menores que 360° , da el resultado en grados:

Halla los ángulos semejantes a los indicados menores que 360° , da el resultado en radianes:

Indica los signos que tienen las siguientes razones trigonométricas.

$$\cos 120^\circ$$

$$\operatorname{sen} 60^\circ$$

$$\cos 15^\circ$$

$$\operatorname{tg} 190^\circ$$

$$\cos 290^\circ$$

$$\operatorname{tg} 135^\circ$$

$$\cos 270^\circ$$

$$\operatorname{tg} 45^\circ$$

$$\operatorname{sen} 320^\circ$$

$$\operatorname{tg} 205^\circ$$

$$\operatorname{sen} 140^\circ$$

$$\cos 150^\circ$$

$$\operatorname{tg} 330^\circ$$

$$\operatorname{sen} 350^\circ$$

$$\operatorname{tg} 250^\circ$$

$$\operatorname{sen} 260^\circ$$

$$\cos -50^\circ$$

$$\operatorname{tg} -50^\circ$$

$$\operatorname{sen} -50^\circ$$

$$\operatorname{tg} 300^\circ$$

$$\cos 100^\circ$$

Halla el seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente de los siguientes ángulos (utiliza la calculadora):

$$2,5 \text{ (rad$$

$$120 \text{ rad}$$

$$5/\sqrt{3} \text{ rad}$$

$$1,5 \text{ rad}$$

$3(\text{ rad}$

$10,25 \text{ rad}$

$7(/10 \text{ rad}$

$(/2 \text{ rad}$

Averigua todos los ángulos que responde a los siguientes resultados, exprésalo en grados (utiliza la calculadora):

EMBED Equation.3

Indica todos los ángulos menores que 360° para que se sigan cumpliendo las igualdades:

Halla el valor exacto de las razones de los siguientes ángulos (puedes utilizar las razones de los ángulos, 30° , 60° y 45°), sin usar la calculadora:

EMBED Equation.2

Calcula las otras razones trigonométricas sin usar la calculadora si se sabe que:

Si el

Calcula los ángulos en grados, minutos y segundos si conoces que:

Si conoces que

calcula:

Transforma en producto de razones trigonométricas de las siguientes sumas:

Demuestra las siguientes identidades trigonométricas:

Resuelve las siguientes ecuaciones en el intervalo $[0, 2$

Resuelve los siguientes sistemas:

Dado el siguiente triángulo equilátero calcula los ángulos (y (y la medida de h.

EMBED PBrush

Dado el siguiente triángulo calcula las medidas de a y h.

Dado el siguiente triángulo calcula las medidas de los ángulos (, (y (.

Un hombre de 1,78 metros proyecta una sombra de 2,15 metros. ¿Cuál es el ángulo de elevación del sol en este momento?.

La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 20 metros y su área es de 96 metros cuadrados. Averigua los otros elementos del triángulo.

Nos fijamos en el primer balcón de la Giralda con un ángulo de elevación de 29° . Si nos alejamos 10 metros, el ángulo es ahora $26,6^\circ$. Calcula la altura del primer balcón de la Giralda.

El radio de la Tierra es de alrededor de 6.370 km. ¿Cuál es la longitud de la línea de latitud que cruza a través de Sevilla?. (Sevilla tiene una altitud de $37^\circ 20'$).

Hay un chorro de agua vertical en el medio de un lago y queremos medir su altura. Para hacerlo, se mide el ángulo de elevación de la orilla del lago hasta el punto más alto del chorro

de agua, y es 43° . Si nos alejamos 100 m, el nuevo ángulo es de 35° . Calcular la altura del chorro de agua.

Se quiere medir la anchura de un río para construir un puente y para ello se toman las siguientes medidas. Calcular la distancia entre B y C.

Sabiendo que $a = 9,5$ m, $B = 57^\circ$ y $C = 68^\circ$, calcular c. ¿Cuántas soluciones hay?

Sabiendo que $a = 7,2$ m, $b = 6,5$ m y $B = 57^\circ$, calcular A. ¿Cuántas soluciones hay?

Sabiendo que $a = 8,2$ cm, $b = 7,5$ cm y $C = 87^\circ$, calcular c.

Sabiendo que $b = 8$ m, $c = 10$ m y $A = 65^\circ$, calcular a. ¿Cuál es el área del triángulo?

Calcular la sombra de un árbol, sabiendo que a las tres de la tarde los rayos del sol forman un ángulo con la horizontal de 80° y a las seis el ángulo es de 50° y la sombra que proyecta aumenta cinco metros.

Calcular el perímetro y el área del romboide.

Calcular el área y el perímetro del siguiente triángulo.

Calcular la diagonal del cuadrado.

Tres pueblos, A, B y C, están unidos por tres caminos rectos que forman un triángulo. La distancia entre A y B es de 12 km, entre A y C es de 15 km, y el ángulo ABC mide 60° . Calcular la distancia entre B y C.

Para calcular la distancia entre la parte superior de las dos montañas, C y D, se mide la distancia entre dos puntos, A y B, de una estrecha llanura y la distancia es 900 m. Medimos los ángulos con un teodolito y el resultado es: $CAD = 47^\circ$, $BAD = 45^\circ$, $ABC = 47^\circ$ y $CBD = 44^\circ$. Calcular la distancia entre los puntos C y D.

La llamada de emergencia de un teléfono móvil A se escucha desde dos antenas B y C, con una distancia entre ellas de 25 m. Si formamos un triángulo con las antenas y la posición del móvil, el ángulo B mide 54° y C mide 66° . Calcular la distancia entre la posición del móvil y cada antena.

Una antena de teléfono está sujeta por dos cables, según se indica en la figura. Calcular la longitud de los cables y la altura de la antena.

EMBED PBrush

Vemos el pico del campanario bajo un ángulo 36° y al avanzar 20 m el ángulo es de 45° , ¿cuál es la altura del campanario?

La longitud de una pantalla de cine es de 16 m. Si la distancia entre la pantalla y la fila 15 es 20 m, calcular el ángulo de visión de un espectador en el medio de esta fila y en un extremo de la misma fila y compararlas.

Las medidas de las diagonales de un romboide son 15 y 12 m, respectivamente, y el ángulo entre ellas es 60° . Calcular la longitud de los lados.

Un globo se encuentra entre dos ciudades, A y B, cuya distancia entre ellas es de 50 km. Si las visuales desde A y B hasta el globo son de 36° y 45° , respectivamente. Calcular la altura del globo y la distancia entre el globo y cada una de las ciudades, suponiendo que estén en el

mismo plano.

Calcula el volumen y del siguiente prisma.

Calcula el área y el perímetro de la siguiente figura.

1º Bach. CT / ed. 01-12-2013

PAGE

de 26

4º ESO / ed. 01-03-2011

de 14

ýôîëâÜ×

Ï×ËÜÈ×

À»×ÈÜ×

™”×ÜâŽ×‡ÈÈÈ}È}Ë

j\$^S

jÇ^S

jÝ...S

jÿ...S

jh†S

ÿ4Ö

þþþþ

„°ÿ

`„°ÿa\$

úõìõà×ìÓ

Äõ»¶ª¡»õÓ~“

~ŠÓõìõzqìõnÓ“

fa“

jØ:

EHöÿU

EHèÿU

EHúÿU

j)6S

EHúÿ

jZ4

j'6S

EHèÿ

üöïèØííüíè¿¶í³íè£šíüö""³Š³w³w³w³r

jer³

j"Z

j¹UÃT

jÐW

jUU

jÒ6

jûR

júcMV

ÿ4Ö

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

÷ôëæÖíë÷È

À»È

ëæ«øëæëæ'%øë÷È

|È÷ôvpmôÈ

jžf

jú[ÃT

j^d

EHòÿU

jPÃT

jÚa

EHèÿU

j^¹ÃT

jÃ^

jìÃT

EHúÿU

jØÃT

EHèÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

÷ðíêáÜìÃáÜáÜ^{3a}áÜáÜš'áêáÜxáÜáÜh_áÜáÜ

jå–

EHÒÿU

jÔiMV

j+iMV

EHÐÿU

iMV

j®Œ

jÔgMV

jþ“ÃT

ïæÝÚÔÎÊÂ½

μ[°]½Ý«>'Ý«‰ÚÔÂÚÔfÎÂÚÔÎÝ«sjÝÎa

EHäÿU

j,μ

EHèÿU

jÂÂÃT

jŸ²

EHúÿU

jüÃÃT

EHèÿ

jCœ

j}ÃÃT

jþiMV

ÿ4Ö

„äÿ

„Çÿ

]„äÿ^„Çÿa\$

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

y y y y y y y y y y y y y y y y y y

yÿyÿyÿyÿyÿ

ÿÿÿÿÿ

],äy^,Çy`,9

ûĕâÙÓÊÅµ¬ÊÓ£ šÓÊÅµ´ÊÓÙûxÙÓÊÅh_ÊÓ£ šÓ

jéÂ

EHèÿU

jÃÃT

EHäyU

j©ÆÃT

jh^o

jãÃT

EHèÿ

j'ÆÃT

EHäy%f

ÿ4Ö

„äy

„Çy

],äy^,Çya\$

öñáØöÒöñÂ¹öÒöñ© öÒ—”Ò‘Ž‘‰

 $kf^0_{\infty} \text{‰‰}$
$$jF_i \ddot{A}T$$

jví

 $\check{S} \times T$ $j^{\wedge}$

EHØÿU

ÈÃT

j"È

EHÖÿU

jãÇÃT

j:A

EHÐýU

jĚČĀT

EHèÿ

EHèÿU

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

÷òíêí

âYíêí

ÕĐíêí

ÈÃí

jœí

$$\hat{e}-\hat{e}^{\dagger} \sim t \sim$$

EHèÿ\

ađ5

 jAx $j^{1/2}q$

j@k

jöd

j“K

iÄT

jñ ÄT

jÄ ÄT

yÿyÿyÿyÿyÿyÿyÿyÿyÿ

$$Ff \hat{E} \sim$$

j š

jāāt

pđ5

EHèÿ

 $Ff^{1/4},$
$$Ff\tilde{A}\in$$

Ff®†

Ffμ,,

ÿ4Ö

Ff§^

÷òíêí

āYíēŌİ̇ϯŌİ̇Ōİ̇|Ōİ̇Ōİ̇,,Ō

Ōİ̇tkŌİ̇Ōİ̇

j”Ö

EHöÿU

juòÅT

jæÓ

EHâÿU

j\òÅT

jsÑ

jXòÅT

jRòÅT

EHèÿU

áÅT

jÛàÅT

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

īæYØYØÈ̇Y

YØ¬|YØYØ–YØYØ}tY

qhç

jßðÅT

j×â

jÄòÅT

jsà

j¼òÅT

EHöÿU

j¬òÅT

jxÛ

jŠòÅT

EHèÿ

jòÅT

ÿ4Ö

úõòõ

êâõòõ

ÝØððİÊ°±İÊİÊ;~İÊİÊ^□İ

İÊofİÊİ

jUóÅT

jk0

EHèÿU

jìòÅT

jð-

jäòÅT

jy+

jÛòÅT

j,ñÅT

jÄü

ñÅT

jbå

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ûëâÛûÛûÉÀÛ

Ùû°§ÙûÙû—ŽÙûÙû~uÙ

oia^aûÙ

EHèÿ\

jæ?

EHâÿU

jGóÅT

EHöÿU

ôÅT

jpóÅT

jü7

j¾óÅT

EHèÿU

jyóÅT

EHèÿ\$^

ÿ4Ö

úëàÙúÙúÉÀÙúºúÙú¢™ÙúºúÙú‰€Ùú{

sn{ûke

jsqMV

jõJ

EHæÿU

j)×T

jâG

jóŒ×T

aðCJ

EHèÿ

EHèÿH*

jÐrMV

jYB

EHöÿU

jÞqMV

EHèÿ%;

jçx

EHèÿU

jÚ~MV

jžv

jŒ—MV

jYt

jQ—MV

—MV

j±o

jÎ™MV

EHèÿ\

ÿ4Ö

ïæÝØÝØÈ¿ÝØÝØ¬|ÝØŸ•□s•p•`T•pØ

jο...

jÐMV

jß,

jûœMV

jk€

EHöÿU

jB›MV

jœ}

jƒšMV

EHèÿ

EHèÿU

jD{

j)TMMV

οίúèåÚĬÉ·¬ĬĬÉšĭèĬÉ}rĭèÚĬÉ`UĬÉ

EHúÿU

j~ü_V

EHâÿU

j[ŸMV

j%œŸ

j!žMV

EHèÿ\

j3–MV

ÿ4Ö

ōïŸÒōïōïÀμō

²ŠžTM%œžTMžTMpgžTMžTMWN

jcŸMV

EHöÿU

j8ŸMV

j%ŸMV

jB©

j MV

jß!

jĩŸMV

EHèÿ

EHèÿU

öèèèàïöÊ°±öÊöÊĩ~öë‡uj‡‡XM‡

EHæÿU

j ÁJV

jt,

ÁJV

jøµ

j2iMV

EHäÿU

jN MV

EHèÿ]

EHèÿ\

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

õĩŸÒõÇÄÇ¿¶œ“¿^,rg^a”QH”

jFÅ

EHöÿU

jvmŽV

jìÂ

jí¶NV

EHöÿ

jdÀ

j>¶NV

EHèÿ

jµ½

j(ÁJV

EHèÿU

| ŷŷŷŷŷŷŷŷ

ŷŷŷŷŷŷŷŷŷŷ

öñáØöñÊÁ¬žÊÁñ“öñ‡~ösm]RsMöñ

j•Ĭ

jŦŦNV

j'Í

jŦŦNV

EHèÿ\

j“Ê

ph™™™

j¯·NV

EHöÿph™™™

EHöÿU

jÉÇ

EHâÿU

j1·NV

EHöÿ

óêáÜ×á×Ç³⁄₪á×á×®¥á×Üœ,ĬJ,T,

jÚÙ

jK×

EHèÿU

,NV

EHèÿ

j£ŦŦNV

ŷŷŷŷ

ŷŷŷŷŷŷ

ÿ4Ö

ëÜÍÄ¹³ᵢ–¹³¹³„y¹tkeZUkZUZUkeO

EHèÿ\

j•á

j%º¹NV

ph™™™

jñÜ

j^1NV

ú÷îé

áÜé

ÔĭéÊé

Â½é·î®Êž•®Ê®Ê...|®Ê®Êlc

EHâÿU

j¬ÒÙT

jM0

EHèÿU

j‡ÎÙT

jǎ-

jþÍÙT

j⌊ÙÙT

EHèÿ

jàÑÙT

j/ă

j(ÑÙT

ÿ4Ö

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

öóôîþÕöîÂ¼ôî¬£öóôî“Šöîôîzqöóh_îT

EHèÿ\

EHæÿU

j5ÙÙT

j«ÚÙT

ÓÙT

jª7

ÒÙT

jðÑÙT

EHèÿU

ùçÜÑÎÂ¼¶|Â±

©±ĩ~“fz~“ja~ĩY“Ñù

j~Y

EHàÿU

j4öÙT

joV

EHÈÿU

j{øÙT

EHèÿ

jAD

j\øÙT

j·A

EHâÿU

jäÚÙT

ÿ4Ö

ÿÿÿÿÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

îãØØØØÀμØØØØ£~Ø“%ofzu

mhuØØV

ÀNV

jÄc

jZa

EHúÿU

jð÷ÙT

jĩ^

EHöÿU

jÝ÷ÙT

EHèÿ

EHèÿU

j•÷ÙT

0*ÿÿÿÿ

õêââÜÖÑĚĀĴ³«~Œ³«Ĵ„Ĵ„ZĴ„Ĵ„ĴrÜÑĚiâ]

j(y

EHèÿ]

jòu

EHÒÿU

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

jøÞRV

jg„

jU,

EHúÿU

jÆ}

jÃ{

óêáÙÓÎĚĀ¼°•%°°y¼o¼g]¼o¼o¼ÙÓÎĚáX

jÓŠ

jß^

óêáÙÎáĚ°±áĚáĚ¥œáÙˆˆáĚ|sáÙiáĚ]TáÙ

EHèÿU

jh“

EHèÿ

jøŒ

jÎ—

j\èRV

pď5

ðãÚÔãÚÁ¶ãÚÔœ“<Ô”□v<Ô”ja<Ô”

EHöÿU

jæ1ÆT

j|1ÆT

jPž

j`èRV

j7œ

EHúÿU

j|2ÆT

jμ[−]

2ÆT

j¬1ÆT

j?1ÆT

jÖ!

EHèÿU

j,2ÆT

jÝ¼

j®°

1ÆT

jÈ1ÆT

j†¶

jË0ÆT

jR´

EHöÿU

jØ1ÆT

EHèÿ

jå±

jÓ5ÆT

jÖÅ

EHúÿU

j 5ÆT

j£Ã

jò4ÆT

jvÁ

jp1ÆT

EHèÿU

jM¿

j1ÆT

jsÕ

j_\\ÆT

j;Ó

jÙ[ÆT

jýÐ

ZÆT

jǻÎ

j,YÆT

jzl

EHöÿU

j§6ÆT

j=Ê

EHúÿU

jA6ÆT

EHèÿ

jÐâ

]ÆT

jG_ÆT

jRþ

^ÆT

j¶¶ÆT

jǻÙ

jm]ÆT

EHèÿU

jê\\ÆT

jÜì

j&Ù—U

jæê

jí°—U

jřè

jǻ\\...U

jøæ

jÖ\...U

EHúÿU

j\$\\...U

øðæÝøðÚøðËÂøðÚøð^{3a}øðÚøð¥

¢¥»"Ú...|"õy"Úja

EHöÿU

jájUV

jÎô

jÛ[...U

jÙò

jÊåRV

jãð

j¹åRV

jŋ

j𐌆åRV

jÝpUV

j@p

EHèÿU

já«†U

jĬû

j5nUV

jcù

j kUV

EHúÿU

júqUV

jØqUV

EHöÿU

qUV

jøpUV

j@qUV

jßsUV

jÅsUV

j-sUV

jwrUV

jGrUV

jvUV

jFvUV

j(vUV

vUV

jFä^V

jP*

j6zUV

jËxUV

jû%

EHèÿU

jqvUV

jfvUV

jo7

EHúÿU

jfç^V

jH5

jx~UV

j[ç^V

jÖ0

jDç^V

jF|UV

j|C

jÈ...UV

j&A

EHöÿU

jμî^V

jŠ>

jánÈT

jñÈT

jMñÈT

EHèÿ

EHèÿU

jŽP

j^ù^V

jĚM

EHăÿU

j ù^V

EHâÿU

jGù^V

j°H

j9ù^V

j@F

jhđ^V

úñlà×ñÒú

ÒúñìÆ½ñμúñì!ñμúñìŽ...ñμúñìvmñμúñì

EHøÿU

ò_V

j_Z

EHæÿU

j^ô_V

j!X

EHúÿU

jMò_V

jÍU

EHöÿU

ěÈT

EHèÿU

jô‰UV

EHèÿ

đçƁ×ÑƁì½'Ɓ¬Ñ§

›ÑƁìŒƒƁ›ÑƁìwnƁ›ÑƁì_

ç_V

jÉUV

jãc

jçõ_V

j ç_V

jr_

j%ç_V

öíèâíŸÎÂíÂâíŸ^{3a}íèâ£žâíŸ†í□

íŸpgí□

jãq

EHâÿU

j*ÿ_V

jEo

EHÒÿU

ÿ_V

jõl

EHúÿU

jâæ_V

j%oj

EHøÿU

EHèÿ

EHèÿU

jTh

ûiãÚÓ

dð5

jøv

jÿÿÈT

bð5

að5

jNt

EHÄÿU

j1ÿ_V

EĤèÿ'8

éäñ

ÜÒÜñ

ÊÂñÜÁñ

¹ñÜ

ŸÜñ

jöIÜT

jøô

jhîᵀT

jNă

jAHÜT

j Ð

jμ«

jŒt

jb~

ðëøèäèäèÜÒÜ

ÊÂø

½,øÜ²|ž¹'|,ž

²|ž¹'|,ž

j\D

ÎVV

jDKÜT

μ—U

ã×é×Ê×ñé

¹ªÅ

jÖä

jDZ

jQlëQ

%Ël

°, °ÆEA!°Ð

t[å

jêfÅLo,Fÿ%PNG

IHDR

`Š)ă

sRGB

pHYs

áIDATx^îĴÙ'

œÞÿÿgmÉJ–JăÉ}...ëQC

Ý²ùùðë×□ø

ÿó¿

@IA@ă

]óóóÓ(ÚFĵBIŠ

*”æ‡2Ăæ‡mcĭœGñ 6

T»ú„Æ\+

±¹ÂÛØ9„g^<^Í

?êÂ?

@Ĵ`Ă?

6l[r@Ĵ¶xvõ†

È¯Àp3,

fWW‡±†g

§BBINÀÂ-

±Î%œË¯5<“xĐ

?Zñ@μ“OÊW

K“ŠBI&06vr÷

!ôĴ¯1ÖH=†=<¼øC]æu....Øİ!mă²@nÉ°œÛ@

‹w™Û(â9

7Ê‘2ùU

ÓY6tĵa½

C‡f@€‡

@lbèp

¯ÙÖúWJ¼:š×

ñc4îÊAĴ

*üFà<Ö0èĴ™

±™CÚİ!>Öbj

±ÅàÜã

<Š,Ö bs...·ó‡u

›¤mý 6[<

{ÛÆ

æ›S

!6" {,ÄiŠ¬

%oV»(l"P£aÍ 6C0»°:iØ\$=j ±y ÚÀ'FV|‘ ¶xìkÝø:Ä K«,AIVHvòCÑİ«

;%\#V^F

†³ÐU

ÛBÂ>¤JŸ]”I,.Žä!62T#

Y²i«q

6İl@İİ

dn- ¶\ûsn

Œ,ÖHìÉªü

(S<@–Fñ

,êsJÐOVÉ!¶,äCï•µC^&NBÓ.v

ÄV¬

á(ßE0 j

±Y!ÙÀ

d“[£^-

□÷Ûmw?[oiÉ

b+V

·p4cMsÖ-j~Ž!¶~5£GŒADÇ*À

å»È]Ð

'm ó

bóÁ5Û+æOv

.î‡Ø

kùó

›2Ò@l2ÜêžòS,“tëBi

Äfh

□ÐF™Rü

b«V

U<~cí
VØE*8Š
†ØŠ
NÀ»ÈÔiùîûG
ÿûQ^í
S%áT
omaCIN
Æ~±ø
½1õnR
£ý{3ÆÛ□0^'-
.®Ëu'Œeq| ÉiÀWî>3^-©Îv×
'ÇŒk^ÍŽðÛžb
óÉ2ì"WDă;
ÄæZPwçñŒeqO)ü,°ᵼ
±...×ÖîÂÄ
²û>dJ“,Øì,Ÿç)¬7o)Æßh^ⁿV“,Ø
ê*¥7‡fè□YpË€ØüKê|C0cÎÛô'}b´
|Û'2fÆ&™ò|
±ü¨ÁÓkÖ'‡gNA¾⁄s›
TfkÒ
È^o'ém
bóP£ÏÜᵑ|H¬ŽÚY^g...
±±ÊTÈ8<1... à„R|lAlœŠeÛV`Ì
]bKIR
[¶€È÷\$□r\FšÈ]2r□
s£...Ø
%K>'Ë~ääù××
'ê0æ!ûâA|7)^-C:Ì;k.[
é\$îø□^lütóÊ´N
æúòjM
b+H'□B*¾⁄›
›÷µ,({^´Ø

2!4^WÁÕi

[]òTûä¨◊)²šM

bk@¡:½™

V:ÑĖ6)^ÂŸ

»tÊrs.Ø

±ql

m_1Ñù3ĩ«Ü▯ 6f1Cì+3†

@Vüe

È/h

ó€E!|'=\

[˘X—Õd

+...Hã¬qJĬ

b£c

aYŸ1D

)Ŭ▯ 6"yçÍÊ2æ

µMg

ÄFÇÊÝ²

cÜQà_Đâ+

bã×ÖçD

ÆÐ³ĩ

Ys•^ ÄF

*Î¬8c^

Ž?^Ò⁻

@lbè,

6bŒEeÚ!³⁄₄,E.^

€f|dℙ

äÝD¼ýŬV

b³ÅSâ~o&|

ùãeÖ«7{¡ ó

£m]Œ¿OC|z

m<ta

7[§nâä→

bcÁelÜ‘1D

ÄF\$½YSÆØ

ÁôØ

7^Yj

s×!à

/Ûåà

bcÁef¼

ÿ<šHß±†5ÒL<bG

ff®

`²¹Â{í|...±vÈÜ\$åÖc

“-YiǎÇša,Ý•

±%^m»Ô^™i,,ßÝ

7¬‘jd1Ù|B#¶|»L“»æ¬]

Aúù

Ɔw¬a

ÇàHkÆ

ǎĭt1c¬Alî²+ìÇ0FÁ□

X#5ǎ‘œ]p¬™ǻlâDR0»3

="-¬òw

bsgÜǻEÈ

Œ5|³...’g

c”Ñ‡

RØqL6_¨Ç1F†

·ÑŒ\

yØ§,lc_0ôÀ\$Ü 6G’b¬],û

Ë«cí<]Cl^èŽ\,4`f^â&Bĩ³

›7Âÿ

cŒ7^SÇ

^#½~3~1&Ýá3{

Àd3!ĭ?Nf3F*f*

}ÈÓ-5ñ

Ÿý™™Öĭĭ

GJ!w

—rv»qsÂ:

\ø¬ë

À97©s9.!!½¬ZAögŠílûĩß¼

àP¶Wû3e1ÖžeuĚĩ

%E©ßã°FzµxP½B©ä÷

úWíóöQ

öµÄö\Ñĩ□U–Šî~Jüĭâu

8Ô¥)ÎóÄ|Ô

%¯œj»ZĂ'ølvù ÐQoóÄv îĂ£³•,üL•œxL%

Ar ±

°¿c£-BÁ-œ€2ă!¼,,Ø^Ăí▯

c,ÒÝsñ«óÖĂm

±=k@ù4,±ö*'fÁ¹

ô&ÖWoÚ÷7.ÊÁö{

MªK V

œñ`veŸ¶_úš

`µøØ"°ă]D

ě7¿·|lèn3Ÿp/ksn¥û¿y.ç¥e<n*

†ùÁ»&µý=eÖ¹p&yÊÇ

®½1ET³Ù^5RHžÙ´

,r□ìaqX

l^Á«

L×'Ö

<^J(,TªNvhR_H 66...VíÍ°p}H|...n¶,!6

ÚèAi¯"T_^Â

ÄÆ+Ă"´à"z

^í½X

½YÐ›Ô`´!¶

šà]äMG·Ÿ%

Åñ▯

„Ø"°X

vhRxú'ĐdgÂêÍ<×ĚX

šÔTØ1ÙH[€1Ě"é"Q™ZÆf

±½<b< Ъ!Z

°=r

Ŭ5d½YÊÉQçL 3qR

V^î¥"èÍ,Ê*ßEf£

±™}r°H9▷x¶||dâfØŽ,) {³¬

3NŬî~¶Љ*

±ÝV

½™EP«&5

v^í

Fíë!,Á~

@0†E,§&ää—•š;1Äö

Ìa¥5dÉ³+«

r»ej§fØþ"Øœ1a\¯sŃT'X!

cXŬò^

¼ý³'U

Cl¿

œTQ%!ĂÇm»"7qR¶

!¶□"6²Æ¶ŒŬ{C“ba

JcQ'ì+wŒE¤W

öÉ!#t<SPJóö

ò°bÃ

)£ÚŒ!#Ě]yjQ±1JP|Ž

%[Tl

k2±Å3>XÒ2X^§V

[<c^Å(n†¯e—

£dLü

,^‡âÄ†

RÆ¼

dè}O%¶¶iŎÒTÚêlûGTüVX

ü,\$6,b

j!%ojÛ

\HIX eœ)ÕªZĚ~

±μ.'L\$æ§

a\EI

k2Ò IÉp»<μ„ØÀ

=cêl-¾Õœ/¶RỲ

zÒGz(Eê:j

—`¾Ø°@ÊÈ&%ÃíáÔp±•êíæÅ◁qXpª4-ëp±a¬É

Y“Í

eĬ,w²Øj2†Už

c,N°

£gLåIÒ±“pd

áæ_vĬÔ!

ê7©¾•M›I

|ÿìl'ýåpřé²Ü\ Ž4Õ†_ØhRæØ|M¶Ka

,ë²²SæĚvtØ

:qw-xcÝÇÀμÅøz§

¨ý,yöì-ñAf

{“«ØÒÖH§:aÔ

ëJ8}x\

‡&rùâÂõ)³Ỳ&6ü`MÆf|Mê5Iâ,Žé/£Ăö

½œ`KŠi

RbÕøPZIĂ¶ô

ĚXYiaÇ«‘2

¬vœEs'Dî:ĂĂ£HVăμĂö

hûĂúúBoÖ

¨W“ò^ÖĂç¾.μĂ¶ÿiöb§

t-yă¥çt)

t`K...Ý4~®?g

Î;i}ÞßUj

×šĬ•€À¼™

tšI

Îý%ûĚ

®h6rþý]ăđ

ý@œ¯%&›–œ~uZ

k°PŸE

&tZ#

JRjé

5)h<Ôýá—Ú)ž=IJ◁íùG%c

ãQ×

È`ÐL®«+6°Ò0ÖdT

7Aïöö@BOì

·×Aýj°◻káê“U...4±±¢<

âñ',½&EÙ`leöGĬ

y@4#6*¢·¥ì|B÷*¶Ãĩ

“@¿ÉFDv)

Q'a´Oî]Rk&¶.°RØ

lÃjRw_ÔaC€

+;@s+û°¯'ĩ

–°UalýÐŸ£>–{ân¿

¾mbtW¶)

ðÖll(³œpôuàÁrßÝ*

¢rlmĂFgœœ'±œz^

±mbh

;=ÑIŸ—àH

XR"é!6ÔUO

z“¢ÿÂj>*

eÙÒCl

k2R

iG4;Ç >(K§û›Y

Kœ|¾~f9Ý

£ç.}ÔßUÄCí

]jIX eôÉ6Y.ôSÂÛJi±É

:·(–ÀùGlaœEM]±a

▯Ll<7©Ê“¼”Ø

OÑiG·<▯#>~

KâÕEÅ†±&ã,,l“zpbâ_—šàTμh+Š

KÙÀÊ‰MÃ~~ZÖ¿EÆ¶×ß3Fi”¥/'6,²Šš¬

zkª4

9Ÿªδ/μ>VÔª

t²±v,úŽ£&Î5iÒİÚ

B¿÷Á²”Ø

J'hR

căççû—u,Th,5ñ•ì<

¥=£]‡WUÄ

/ÆèøY§...ësÑ{(^F

±á]DF¯:m[

ÿR§J^

ŒÑs®`#×'eâ¡

ÁòÅ†

RL©"

Çï}°Z

çÐ¤d,%žJ

z³³/₪öÕú·>£©

^eŠBpÜšU³ÇX{®H)|ÒÄ†O

±nÑ¤ÄĐă

HYáÑ¤d,}N¥7©

±¥§-.Xf¥

TŽØ0ÖdìD“’áVăT,ØÀ

Yí±@ÊpÛŸÊă^’ØÀ

=cêìEú\ь<

A,ZlX eôÊmÉ²~qê€@``ØÀ

=ÿŠ4i}”Y

'6,bz%òC

sμf

šTœØ°@Êø‡&%Ãà© ±¡7ëk_¡7ë³”à!«AbÃX““,ç

²h<ŸJřV

cô,L'S>

>9Ä\$C“

C÷z0

[w±a|-ü¥

·çS¹

, ¯ØRú‡G‘

}æò#1ñyWûŠ

cMÆ

n¬Sñ ;Š->

Öe±@°-&qSđ

£gL"-ôÁÃÃ

7Ù©`´]Ä

èâ\$0Öü

"...½Ø°@ŠY,&%†®ÁÁZÿ□¶

cÚO¶HÈFþ•µäœ

îA@î

3Ýſtřœ0

"€o6!p8

± Ä1 ÀE

bă"

‡c@€ÀÓ

Éâ{ôö\¶ýW< qA‡ýš

<M¶Šř,,´×!~F´&u5

hØ7EàÄöýŸo

ó.›³ß¯Òđ»|MÙf°‰

œ?“”œ—L¶o¬ÛpÃ”#

ØÓ[lu¶Ø

w+¯ř^>b^

áÛb[

ß7’ÍN6ß ¶w a±

—r:HŽ

ÄÆE

ö«# {÷ÿ

ñ—:è

Blт¬`1"

,Û°

¬,Àå/NÉ

!7È ¶UØf<¹

'Ë‡Nâë§ D

!Üû/"gå%{@"

w¿5òý{Ò>§ ¶Ä,âê°

™Õ¬kAluëÈ‡!€

E:u

€ØêÖ

VP⌘S

^nm

ø?|.]Ô

IEND®B`,

{⌑F4ëë

°!ÔÒ`àq